Lösung: Spatprodukt wird Null

Das Spatprodukt ist zyklisch vertauschbar.

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) = \vec{b} \cdot \underbrace{(\vec{a} \times \vec{a})}_{=\vec{0}} = \vec{b} \cdot \vec{0} = 0$$

ODER:

$|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{a})| = V \hat{=}$ Volumen, das von den 3 Vektoren aufgespannt wird.

Da 2 Vektoren gleich sind, wird kein Volumen sondern höchstens eine Fläche aufgespannt. $\Rightarrow \quad V = 0$

$$|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{a})| = V = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underline{\underline{\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) = 0}}$$